

Curso Completo de Algoritmos e Lógica de Programação

1

Vetores

2

Vetores

Um vetor corresponde a uma coleção de dados indexada, unidimensional, homogênea, e de tamanho fixo.

- **Indexada:** os elementos são acessados por meio de índices
- **Unidimensional:** uma dimensão
- **Homogênea:** todos dados são do mesmo tipo

0	Maria
1	João
2	Carlos
3	Ana
4	Joaquim

A

3

Vetores

Tamanho fixo: deve ser alocado previamente, antes de ser utilizado. Uma vez alocado, sua quantidade de elementos é fixa.

Vetores são também chamados de **arranjos (arrays)** unidimensionais

0	Maria
1	João
2	Carlos
3	Ana
4	Joaquim

A

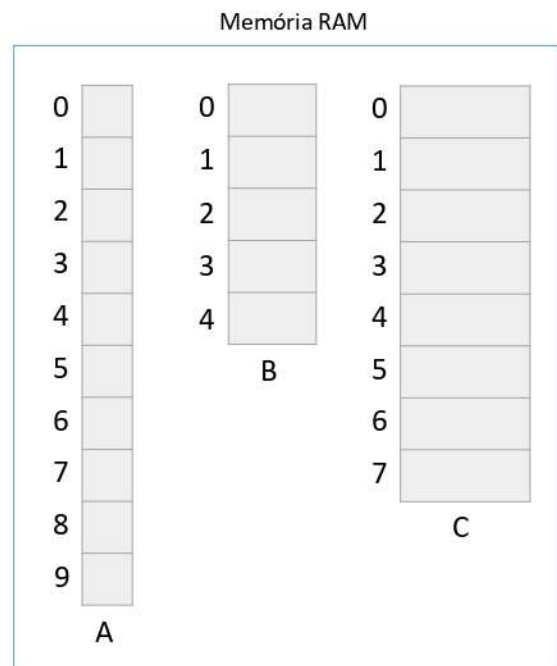
4

Como declarar um vetor?

A: vetor [0..9] de inteiro

B: vetor [0..4] de real

C: vetor [0..7] de caractere



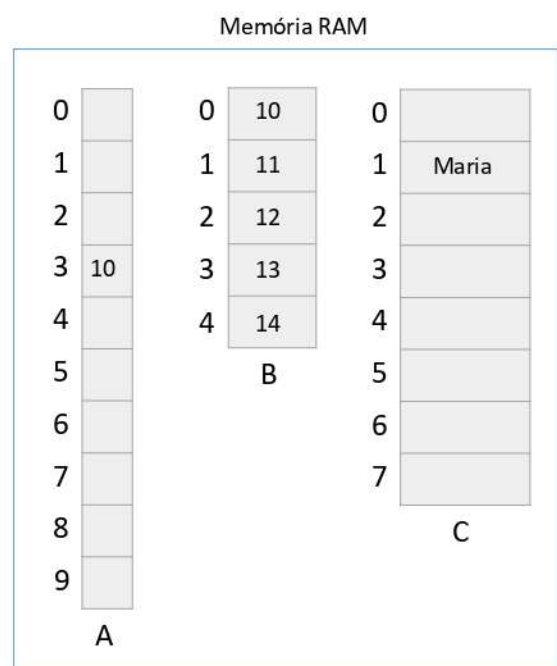
5

Como acessar os elementos de um vetor?

```
A[3] <- 10
```

```
para i de 0 ate 4 faca  
  B[i] <- i + 10  
fimpara
```

```
C[1] <- "Maria"
```



6

Problema exemplo

Fazer um programa para ler um número inteiro positivo N (máximo = 10), depois ler N números quaisquer e armazená-los em um vetor. Em seguida, mostrar na tela todos elementos do vetor.

```
Quantos numeros voce vai digitar? 4
Digite um numero: 10.5
Digite um numero: 4.2
Digite um numero: -7.1
Digite um numero: 15.0
```

```
NUMEROS DIGITADOS:
10.5
4.2
-7.1
15.0
```

0	10.5
1	4.2
2	-7.1
3	15.0

vet

7

Algoritmo "teste_vetor"

Var

```
vet: vetor [0..9] de real
N, i : inteiro
```

Inicio

```
escreva("Quantos numeros voce vai digitar? ")
leia(N)
```

```
para i de 0 ate N-1 faca
    escreva("Digite um numero: ")
    leia(vet[i])
fimpara
```

```
escreval
escreval("NUMEROS DIGITADOS:")
para i de 0 ate N-1 faca
    escreval(vet[i]:8:1)
fimpara
```

Fimalgoritmo

8